Infrastructure client / serveur dans un contexte industriel

Une cellule robotisée supervisée, de la prise en main du robot à la recette

B3 RNSPP 2026-0 · groupe ProN

12 séances, du 15 octobre 2026 au 5 mai 2027

Le projet fil rouge

Chaque équipe conçoit, réalise et fait recetter une **cellule robotisée supervisée**.

Dans l'industrie, un poste de production n'est plus isolé : les machines remontent leurs données vers des serveurs, qui les stockent, les affichent aux opérateurs et renvoient des ordres aux machines. Cette chaîne repose sur des architectures **client / serveur** et des protocoles standards (TCP/IP, MQTT, HTTP, SQL).

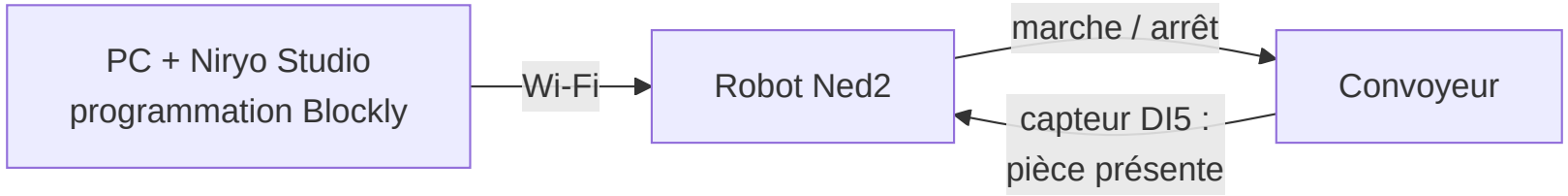
La démarche de la présentation, celle du `README.md` :

1. **Contexte** : la cellule telle qu'elle existe
2. **Besoins** : ce qui lui manque
3. **Objectifs** : le résultat attendu
4. **Fonctions** : ce qu'il faut réaliser
5. **Synoptique** : comment tout s'assemble et communique

1. Contexte : la cellule robotisée existante

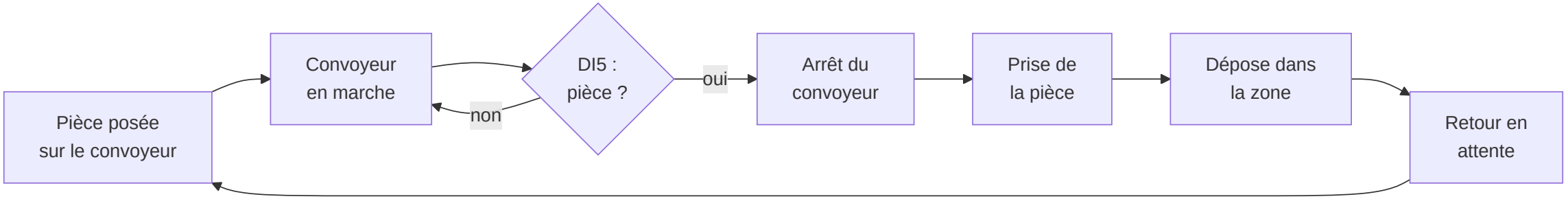
Un poste de pick & place du fab lab, qui fonctionne déjà de façon autonome :

- un **robot Niryo Ned2** (bras six axes avec pince) ;
- un **convoyeur** piloté par le robot, avec un **capteur de présence** de pièce câblé sur l'entrée **DI5** du robot ;
- un **PC avec Niryo Studio**, pour programmer le robot en Blockly et lancer le programme. Le programme s'exporte en Python (Python ROS Wrapper) et s'exécute sur le robot.



Quatre postes identiques : chaque équipe garde **le même robot** de la séance 1 à l'évaluation.

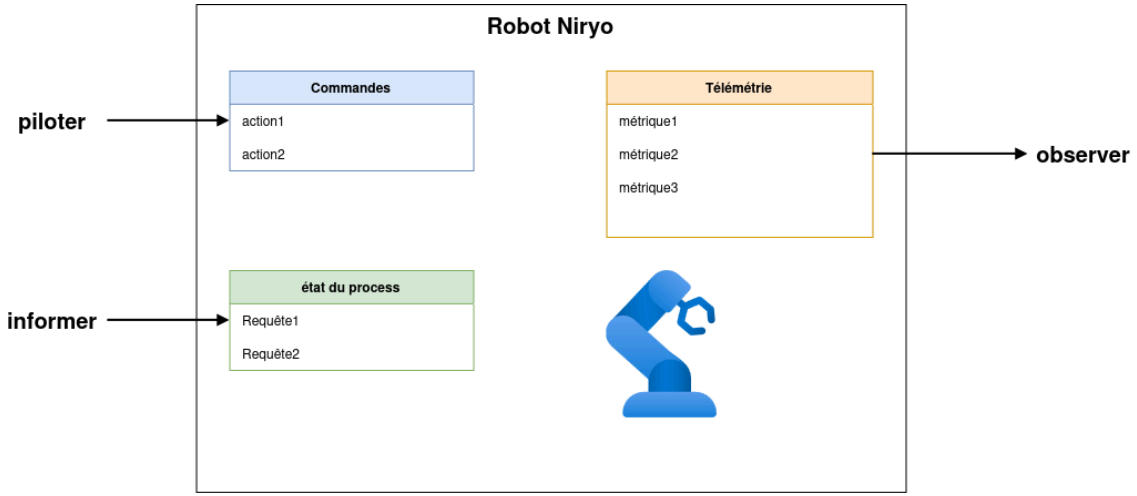
Ce que fait la cellule aujourd'hui



Ses limites : la cellule fonctionne en îlot.

- Pour savoir ce que fait le robot, il faut être devant lui ou devant le PC qui le programme.
- Rien n'est conservé : nombre de pièces, durées de cycle et défauts sont perdus à la fin du programme.
- Le programme se lance depuis Niryo Studio : aucun autre poste ne peut démarrer, arrêter ou calibrer la cellule.
- Chaque robot est isolé : aucune vue d'ensemble des cellules de l'atelier.

2. Besoins : piloter, informer, observer



Besoin	Question	Exemple
Piloter	« Que doit faire le robot ? »	Démarrer une série de 10 pièces, arrêter, calibrer, à distance
Informer	« Que fait le robot maintenant ? »	En cycle, au repos, arrêté, hors ligne
Observer	« Qu'a fait le robot ? »	Cycles, durées, pièces, défauts, conservés dans le temps

Contraintes : tout se consulte depuis un **navigateur** ; plusieurs cellules partagent le même serveur et **chaque équipe ne voit et ne commande que la sienne** ; le fonctionnement est **prouvé** par un cahier de recette.

3. Objectifs : le résultat attendu

À la fin du projet, chaque équipe démontre sa cellule supervisée :

1. depuis un navigateur, l'opérateur ouvre le tableau de bord de sa cellule et voit l'état du robot ;
2. il clique sur « Démarrer » : le robot enchaîne les cycles sans passer par Niryo Studio ;
3. chaque cycle apparaît dans le tableau de bord peu après sa fin, avec sa durée ;
4. l'historique et les compteurs (pièces produites, durée moyenne, défauts) restent disponibles après l'arrêt du robot, et un **dashboard Grafana** analyse la production ;
5. chaque test du cahier de recette, rédigé par l'équipe, est déroulé et déclaré conforme.

Livrables : dossier d'analyse (process, architecture, dictionnaire des données), cahier de recette, code (programme process, collecteur, site web, API), dashboard Grafana.

Vous définissez **votre propre process** : une pièce arrive, le robot la prend, la dépose dans une zone, le cycle est compté et horodaté.

Ce que vous saurez faire à la fin

Compétence	
C1	Programmer une séquence robotisée (Blockly puis Python)
C2	Analyser un process industriel et le spécifier (dossier, recette)
C3	Mettre en œuvre une communication client / serveur (MQTT, HTTP)
C4	Collecter, stocker et exploiter des données de production (SQL / SQLite, Grafana)
C5	Développer une interface web et une API en Python (Flask)
C6	Intégrer, tester et valider un système (recette)

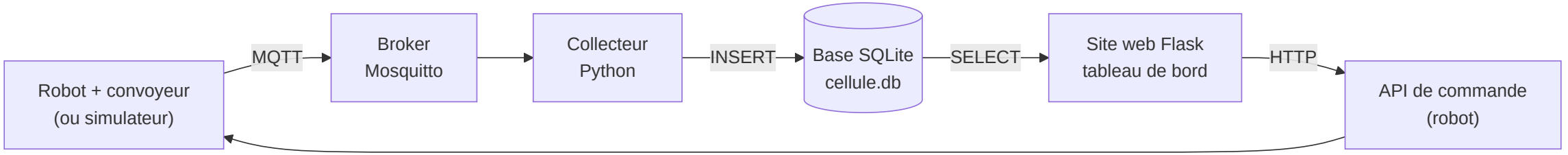
Prérequis : bases de Python (cours de programmation informatique), notions de réseau (révisées dans le support `reseau_TCP_IP`).

4. Fonctions : ce qu'il faut réaliser

Fonction	Rôle	Besoin	Brique
F1 Exécuter le cycle	Convoyeur, détection DI5, prise, dépose : le cycle existant, repris en Python	(existant)	Programme process
F2 Recevoir les commandes	Accepter « démarrer », « arrêter », « calibrer » et les exécuter sur le robot	Piloter	API de commande
F3 Exposer l'état	Répondre à tout moment à « que fait le robot ? », sans gêner un mouvement	Informer	API de commande
F4 Publier les événements	Signaler début et fin de cycle, changements d'état, défauts	Observer	Client MQTT du robot
F5 Transmettre les messages	Recevoir les messages des robots, les distribuer, isoler les équipes	Observer	Broker Mosquitto
F6 Collecter et stocker	S'abonner, valider les messages, enregistrer le journal et les cycles	Observer	Collecteur + base SQLite
F7 Présenter	Tableau de bord (état, cycles, compteurs) et boutons de commande	Les trois	Site web Flask
F9 Analyser la production	Cycles par heure, durées, répartition par zone, sur plusieurs jours	Observer	Dashboard Grafana

Pile volontairement légère : Python, Mosquitto, SQLite, Flask. Le tableau de bord de pilotage est le site Flask ; Grafana lit la même base SQLite pour l'analyse.

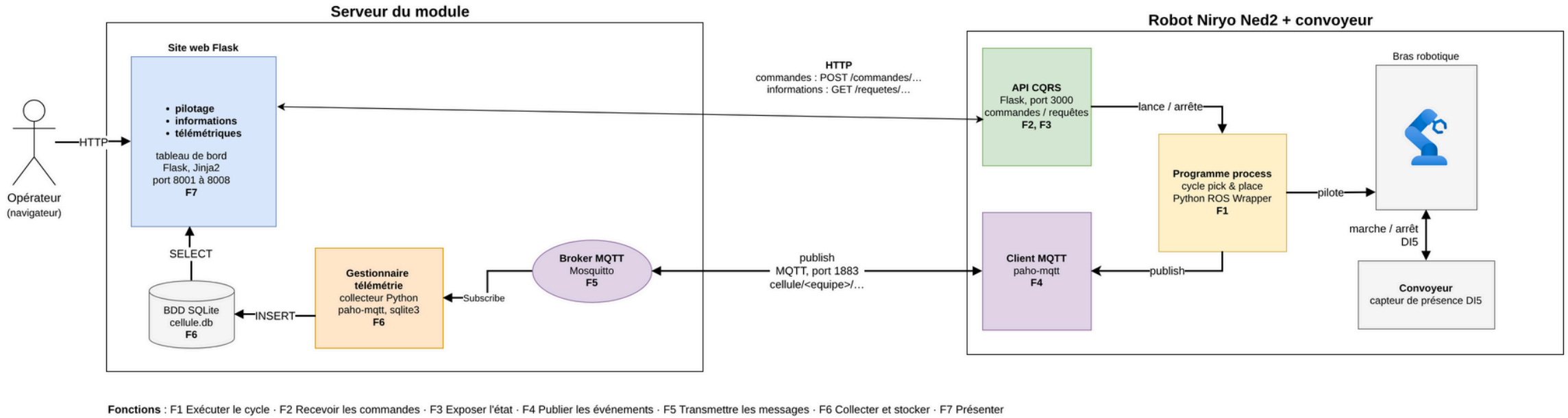
5. Synoptique : la chaîne complète



Canal	Modèle	Qui parle à qui	Besoins
HTTP	Requête / réponse : le client attend une réponse	Navigateur → site web, site web → API du robot	Piloter, informer
MQTT	Publication / abonnement : l'émetteur ne sait pas qui écoute	Robot → broker → collecteur	Observer
SQL	Écriture puis lecture d'une base commune	Collecteur → base → site web, Grafana	Observer

L'historique ne passe pas par l'API : l'API répond à « que fait le robot maintenant ? », la base à « qu'a-t-il fait ? ».

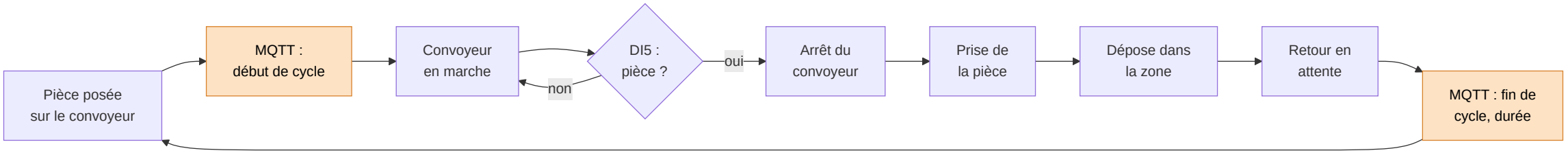
Architecture : le robot et le serveur du module



- **Robot** : programme process (F1), client MQTT (F4), API de commande (F2, F3), port 3000
- **Serveur du module** (NUC du fab lab) : broker (F5), collecteur et base (F6), site web (F7), Grafana (F9)
- L'opérateur n'utilise qu'un **navigateur**

Le cycle instrumenté

Par rapport au cycle existant, seules les **publications MQTT** sont ajoutées (en couleur) : le mouvement du robot ne change pas.



Exemples de messages (JSON), sur `cellule/<equipe>/cycle` :

```
{"evenement": "debut_cycle", "piece": 12, "horodatage": "2027-02-24T09:30:00"}
{"evenement": "fin_cycle", "piece": 12, "duree": 18.2, "zone": "A", "horodatage": "2027-02-24T09:30:18"}
```

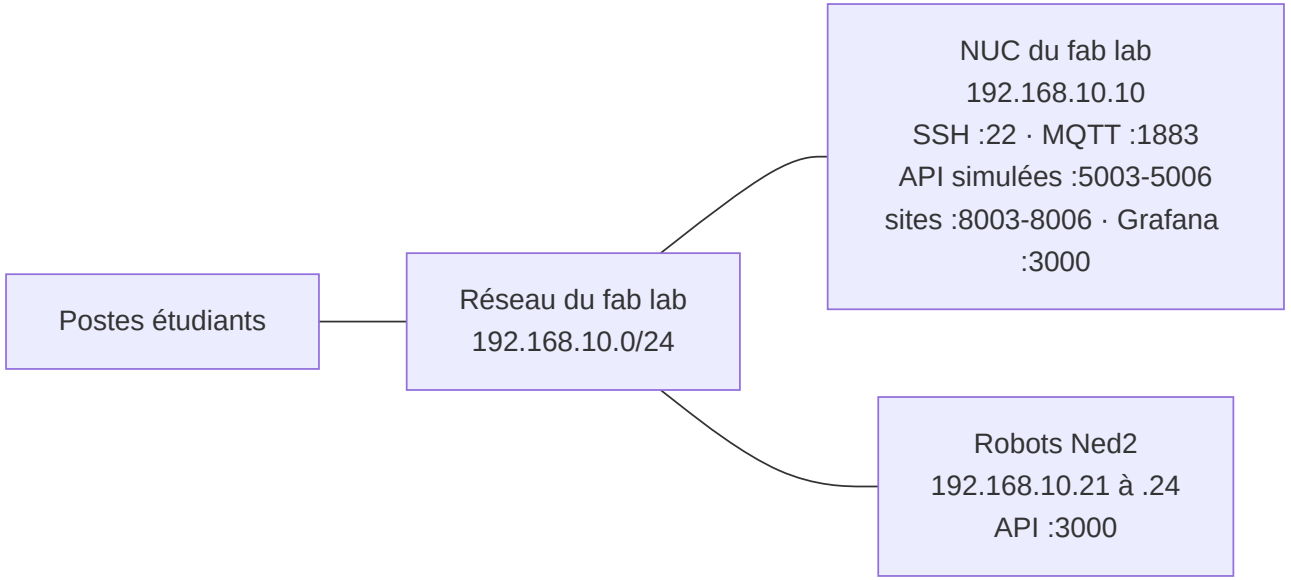
Données échangées

Élément	Convention (proposition de départ, fixée par chaque équipe dans son dossier)
Topics MQTT	`cellule/<equipe>/cycle`, `…/etat` (message retenu), `…/defaut`, `…/tache` (tâches de l'API) ; `<equipe>` de `r1e1` à `r1e4`
Tables SQLite	`messages` (journal brut), `robots`, `cycles` (lue par le site web et par Grafana), dans `cellule.db`
API du robot	Fournie : `GET /robot/etat`, `POST /robot/home`, `/robot/autocalibrate`, `/robot/ledring/<couleur>` ; cible CQRS : `GET /requetes/etat`, `POST /commandes/demarrer`, `/arreter`, `/calibrer`
Ports	API simulées 5003 à 5006, sites web 8003 à 8006 (un par équipe), API sur le robot 3000, MQTT 1883, Grafana 3000 (sur le serveur)

Équipe	`r1e1`	`r1e2`	`r1e3`	`r1e4`
Nom	Loire	Rhône	Seine	Garonne
API simulée / site web	5003 / 8003	5004 / 8004	5005 / 8005	5006 / 8006

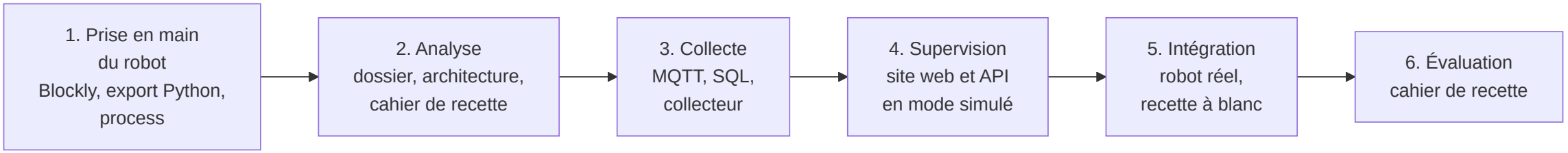
Le réseau du fab lab

Les robots quittent leur Wi-Fi propre et rejoignent le réseau du fab lab, où ils peuvent joindre le serveur du module, le **NUC du fab lab**.



Le NUC n'est **pas accessible depuis la salle de cours** : toutes les séances avec serveur ont lieu au fab lab. Chaque équipe a son compte sur le serveur et sur le broker : elle ne voit et ne commande que sa cellule.

Démarche : le serveur d'abord, le robot ensuite



Le robot n'est disponible qu'au fab lab : la partie serveur est développée en premier, avec des éléments **simulés**, puis le robot réel prend leur place lors de l'intégration.

Élément réel	Remplacé avant l'intégration par
Programme process du robot	Le **simulateur de process** (`simulateur_mqtt.py`) : mêmes messages, mêmes topics
API sur le robot	Le **simulateur d'API** (`simulateur_api.py`), ou l'API CQRS en mode simulé (`RobotSimule`)

Chaque brique a un **point de départ fourni**, volontairement simple, que vous adaptez à votre process.

Le module pour B3 RNSPP 2026-0

Séances, livrables, fournitures

Déroulement en 12 séances

Séance	Date	Créneau (planning)	Lieu	Thème
1	jeu. 15/10/2026, 08:30	Infrastructure client serveur	Fab lab	Prise en main du robot, export Python, process
2	jeu. 15/10/2026, 13:30	Infrastructure client serveur	Fab lab	Analyse, dossier, présentation, recette
3	mar. 10/11/2026, 08:30	Programmation informatique	Fab lab, serveur	MQTT, rappel SQL, collecte dans SQLite
4	lun. 15/02/2027, 13:30	Programmation informatique	Salle de cours	HTTP / REST, HTML et CSS, premier serveur Flask
5	mar. 16/02/2027, 13:30	Programmation informatique	Salle de cours	Flask (templates, base SQLite), principe CQRS
6	mer. 17/02/2027, 08:30	Programmation informatique	Fab lab, serveur	Site web : tableau de bord
7	jeu. 18/02/2027, 08:30	Programmation informatique	Fab lab, serveur	API de commande en mode simulé
8	jeu. 18/02/2027, 13:30	Programmation informatique	Fab lab, serveur	Site et API ensemble, dossier v2
9	mer. 24/02/2027, 08:30	Infrastructure client serveur	Fab lab	Le robot publie en MQTT
10	mar. 04/05/2027, 08:30	Infrastructure client serveur	Fab lab	Intégration : l'API sur le robot
11	mar. 04/05/2027, 13:30	Infrastructure client serveur	Fab lab	Dashboard Grafana, recette à blanc
12	mer. 05/05/2027, 08:30	Infrastructure client serveur	Fab lab	Évaluation par la recette

Le rythme du module

3h30 par séance, **42h** dont 21h dans les créneaux de programmation informatique · **4 équipes** de 2 ou 3, une par robot, jusqu'en mai

Octobre	Novembre	Février	Mai
Séances 1 et 2 (15/10) : robot, analyse	Séance 3 (10/11) : collecte	Séances 4 à 8 (15 au 18/02) : site et API ; séance 9 (24/02) : le robot publie	Séances 10 à 12 (04 et 05/05) : intégration, Grafana, évaluation

- **Entre les séances 2 et 3** : 4 semaines, pour finaliser le process et les données remontées
- **Entre les séances 3 et 4** : 3 mois, pour finaliser le collecteur et la partie MQTT et SQL du dossier
- **Entre les séances 9 et 10** : 10 semaines, pour stabiliser le programme du robot et tester l'API en mode simulé

Le robot sert aux séances 1, 9, 10, 11 et 12 : **gardez votre export Python et vos poses** d'octobre à février.

Livrables à chaque étape

Étape	Livrables
Séance 1	Programme Blockly et export `.py` (avec les poses), fiche process v0 (une page)
Séance 2	Dossier d'analyse v1, cahier de recette v1 (8 tests au moins), présentation flash
Séance 3	Collecteur et script de création de la base sur le serveur, alimentés par le simulateur
Séances 4 et 5	Page statique et premier serveur Flask ; bases du site et de l'API lues, travail réparti
Séance 6	Tableau de bord sur le serveur, lisant la base SQLite
Séance 7	API de commande en mode simulé sur le serveur
Séance 8	Site web et API reliés, essai de bout en bout en mode simulé ; dossier v2
Séance 9	Cycles réels du robot dans la base et sur le site ; dossier v2 rendu
Séance 10	Système intégré : les commandes du site pilotent le robot
Séance 11	Dashboard Grafana (3 panneaux au moins), cahier de recette pré-rempli, code déposé
Séance 12	Recette signée, dossier final

Ce qui vous est fourni

Documents	Briques logicielles (à adapter à votre process)
`README.md` : plan du dossier d'analyse	**Simulateurs** du robot : messages MQTT et API (`simulateurs/`)
Gabarit de **dossier d'analyse** (séance 2)	**Collecteur MQTT** et création de la base (`collecteur/`)
Cours dans `cours/` : réseau, MQTT, SQL, HTML et CSS, Flask, API CQRS	**Site web Flask** de base : commandes, état, messages (`site_web/`)
	API du robot à compléter avec vos tâches (`api_robot/`)

Aussi fournis

- Un **compte par équipe** sur le serveur (NUC du fab lab) et sur le **broker**, à partir de la séance 3
- Les robots, convoyeurs et pièces, avec Flask et paho-mqtt **déjà installés** sur chaque robot
- **Grafana** sur le serveur, avec la base de votre équipe déjà reliée (séance 11)

Connaissances nécessaires à chaque étape

Étape	Vous devez savoir	Support
Séance 1	Bases de Python, consignes de sécurité du robot	`01_prise_en_main_robot`, `README.md`
Séance 2	Notion de client / serveur, format JSON, plan d'un dossier	`README.md`
Séance 3	Fonctions et modules Python, `pip` ; publier et recevoir en MQTT ; `CREATE` / `INSERT` / `SELECT` ; SSH	`collecteur_MQTT`, `SQL`, `reseau_TCP_IP`
Séances 4 et 5	Requêtes HTTP `GET` / `POST`, HTML et CSS, routes et templates Flask, principe CQRS	`site_web_HTML_CSS`, `intro_flask`, `API_CQRS_REST_Flask`
Séances 6 à 8	Lire la base depuis Flask, appeler une API avec `requests`, tester avec `curl`	`intro_flask`, `API_CQRS_REST_Flask`
Séances 9 et 10	Réseau de la cellule, passage du simulé au robot réel	`reseau_TCP_IP`, `API_CQRS_REST_Flask`
Séance 11	Agrégats SQL (`GROUP BY`), panneaux Grafana	`SQL`, `dashboard_Grafana`
Séance 12	Dérouler un test de recette, expliquer son architecture et son code	Votre dossier

Scénario de tâches

Ce que chaque équipe fait, séance après séance

Séance 1 : prise en main du robot

Lieu : fab lab · **Durée** : 3h30 · **Matériel** : robot Ned2 et convoyeur

Durée	Tâche à réaliser
20 min	Constituer l'équipe, suivre les consignes de sécurité (zone, arrêt d'urgence, vitesses)
60 min	Connecter Niryo Studio, calibrer, utiliser le mode apprentissage, la pince
70 min	**Scénario guidé** : convoyeur jusqu'au capteur DI5, prise de la pièce, dépose, retour en attente
30 min	Exporter en Python, repérer `calibrate_auto`, `move_pose`, `pick_from_pose`, `control_conveyor`, `digital_read`
30 min	Décrire le process : étapes, entrées / sorties, cas d'erreur, premières données à remonter

À déposer : programme Blockly et `.py` (avec les poses, à conserver : le robot ne revient qu'à la séance 9, en février), fiche process v0

Support : `cours/01_prise_en_main_robot.md` (points à réaliser, fonctions du robot, fiche des poses)

Séance 2 : analyse, dossier, présentation, recette

Lieu : fab lab, l'après-midi de la séance 1 · **Durée** : 3h30 · **Matériel** : vidéoprojecteur, pas de robot

Durée	Tâche à réaliser
45 min	Cours : architecture client / serveur, du besoin (piloter, informer, observer) aux fonctions F1 à F7, cahier des charges et recette
2h	**Atelier par équipe** : rédiger le **dossier d'analyse** et le **cahier de recette** à partir du gabarit fourni
45 min	**Présentation flash** : 5 min par équipe, puis retours

Le dossier d'analyse suit le plan du `README.md` : description du process, schéma d'architecture, dictionnaire des données, fonctions du site web (maquette papier acceptée), cahier de recette (8 tests au moins : identifiant, exigence, préconditions, procédure, résultat attendu).

À déposer : dossier d'analyse v1, cahier de recette v1

Séance 3 : MQTT, rappel SQL, collecte dans SQLite

Lieu : fab lab · **Durée** : 3h30 · **Matériel** : serveur (NUC), pas de robot : le process est simulé

Durée	Tâche à réaliser
40 min	Cours MQTT : broker, clients, topics, JSON, QoS, authentification
50 min	Se connecter au serveur (SSH, VS Code Remote SSH), publier et s'abonner sur le broker (MQTT Explorer, `paho-mqtt`)
30 min	Rappel SQL : `CREATE`, `INSERT`, `SELECT`, `WHERE`, `GROUP BY` ; SQLite
1h30	**Collecte** : le simulateur fourni publie vos événements ; le **collecteur fourni**, lu puis adapté, les range dans SQLite. Requêtes de contrôle (nombre de cycles, durée moyenne)

À déposer : `creer_bdd.py` et `collecteur.py` dans `~/supervision/` sur le serveur, fonctionnels sur données simulées

Séances 4 et 5 : cours de programmation, en salle

Lieu : salle de cours, sans serveur · **Durée** : 2 × 3h30 · **Matériel** : postes avec Python et Flask

Séance	Durée	Tâche à réaliser
4	20 min	Reprise : le fil rouge, votre collecteur ; environnement virtuel, `pip`, `flask`, `requests`
4	40 min	Cours HTTP / REST : `GET` / `POST`, codes de retour, JSON, essais avec `curl`
4	1h30	Cours HTML et CSS : **page statique** du tableau de bord de votre équipe
4	1h	**Premier serveur Flask** : une route, un template, en local
5	1h30	Cours Flask : templates Jinja2, formulaires, lecture de la base SQLite, appel d'une API
5	1h	Cours API CQRS : commandes et requêtes, comparaison avec REST, `202 Accepted`
5	1h	Lecture guidée des bases fournies (`site_web/`, `api_robot/`, simulateur d'API), **répartition** : qui fait le site, qui fait l'API

Séance 6 : site web, tableau de bord

Lieu : fab lab · **Durée** : 3h30 · **Matériel** : serveur, base SQLite de la séance 3

Durée	Tâche à réaliser
20 min	Mise en route : base du tableau de bord (`site_web/`), base de l'équipe, port attribué (8003 à 8006)
1h40	**Tableau de bord** : dernier état, liste des cycles, compteurs, lus dans la base SQLite
1h	Mise en forme (CSS) et **page de détail** d'un cycle (route paramétrée)
30 min	Vérification : vos écrans face à votre cahier de recette, écarts à corriger

À déposer : tableau de bord déployé sur le serveur, alimenté par les données simulées

Séance 7 : API de commande en mode simulé

Lieu : fab lab · **Durée** : 3h30 · **Matériel** : serveur, pas de robot : l'API fonctionne en mode simulé

Durée	Tâche à réaliser
20 min	Rappel : mode simulé, `RobotSimule`, port attribué (5003 à 5006)
1h30	**Requêtes et commandes** : `GET /requetes/etat`, `POST /commandes/demarrer`, `/arreter`, `/calibrer` (`202 Accepted` + id)
1h	Tests avec `curl` et **cas d'erreur** : robot occupé, commande inconnue, codes de retour
40 min	Enchaînement : ordre « démarrer », changement d'état, fin du cycle simulé

À déposer : API en mode simulé déployée sur le serveur

Séance 8 : site et API ensemble, dossier v2

Lieu : fab lab · **Durée** : 3h30 · **Matériel** : serveur (collecteur, base, site, API de l'équipe)

Durée	Tâche à réaliser
1h	**Boutons de commande** du site appelant l'API (`requests`), message si l'API ne répond pas
1h	**Essai de bout en bout** en mode simulé : simulateur → broker → collecteur → base → site → API
1h	**Dossier v2** : topics, format des messages, schéma de la base, routes de l'API ; cahier de recette complété
30 min	Préparer le retour sur le robot : publication MQTT dans le programme process, adresse du robot, poses

À déposer : site web et API (mode simulé) sur le serveur ; dossier v2 rendu à la séance 9

D'ici la séance 9 (six jours) : préparer dans le programme process les appels de publication MQTT, testés avec le simulateur

Séance 9 : le robot publie

Lieu : fab lab · **Durée** : 3h30 · **Matériel** : robot, convoyeur, serveur

Durée	Tâche à réaliser
15 min	Vérifier le réseau : IP du robot et du serveur, accès du robot au broker
30 min	**Reprise en main** : sécurité, calibration, relecture de l'export Python et des poses d'octobre
1h30	**Déployer** le programme process et la publication MQTT sur le robot : copie par `scp`, lancement par `~/cellule/lancer.sh`
1h	**Essai de bout en bout** : le robot publie, le collecteur enregistre, le site affiche les cycles réels
15 min	Bilan : corrections à faire, mise à jour du dossier

À déposer : cycles réels dans la base et sur le site, dossier v2

D'ici la séance 10 (10 semaines) : stabiliser le programme, tester l'API en mode simulé

Séance 10 : intégration, l'API sur le robot

Lieu : fab lab · **Durée** : 3h30 · **Matériel** : robot, convoyeur, serveur

Durée	Tâche à réaliser
15 min	Vérifier le réseau : accès du serveur à l'API du robot (port 3000)
30 min	Reprise : calibration, le programme process publie toujours (non-régression)
1h30	**Déployer l'API** sur le robot : du mode simulé aux appels réels, site web pointé vers l'adresse du robot
1h	**Essai de bout en bout** : démarrer, arrêter, calibrer depuis le site ; cycles remontés et affichés
15 min	Point d'étape : écarts à corriger l'après-midi

À déposer : système intégré, les commandes du site pilotent le robot et les cycles reviennent dans la base

Séance 11 : dashboard Grafana, recette à blanc

Lieu : fab lab · **Durée** : 3h30 · **Matériel** : cellule intégrée, Grafana sur le serveur

Durée	Tâche à réaliser
20 min	Préparation : mise en place de la cellule, relecture du cahier de recette
1h10	**Dashboard Grafana** : source de données SQLite de l'équipe, panneaux (cycles par heure, durée de cycle, répartition par zone, dernier état)
1h10	**Recette à blanc** : vous déroulez vos tests, dont un sur le dashboard ; l'enseignant relève les écarts
50 min	Corrections et finalisation : code, cahier de recette, dossier final, dépôt du code

À déposer : dashboard (3 panneaux au moins), cahier de recette pré-rempli, code déposé

Séance 12 : évaluation par la recette

Lieu : fab lab · **Durée** : 3h30, environ 45 min par équipe

Pendant qu'une équipe passe, les autres finalisent leur cellule sur leur robot.

Durée	Déroulé
30 min	**Recette** : vous déroulez les tests de votre cahier choisis par l'enseignant, dont un sur le dashboard Grafana ; chaque test est conforme ou non conforme
15 min	**Questions individuelles** sur l'architecture et le code

Proposition de grille (à valider)

Élément	Poids
Dossier d'analyse et cahier de recette (version finale)	30 %
Recette : tests conformes, fonctionnement de bout en bout	50 %
Questions individuelles	20 %

Les points de vigilance

- **Longs intervalles** : 4 semaines, puis 3 mois, puis 10 semaines sans séance du module. Notez où vous en êtes à la fin de chaque séance et déposez votre code
- **Python avant la séance 3** : le TP de collecte (novembre) précède les cours de programmation de février ; révisez fonctions, modules et `pip`
- **Le robot revient en février** : gardez l'export Python et les poses de la séance 1
- **Temps robot** (séances 1 et 9 à 12) : un process simple, bien testé en mode simulé avant chaque séance au robot
- **Fin de module serrée** : intégration, Grafana, recette à blanc et évaluation en deux jours (04 et 05/05)

Chaque équipe déroule son propre cahier de recette : écrivez des tests que vous saurez réussir et expliquer.

Questions ?

Supports : `README.md` et dossier `cours/`

Briques fournies : `simulateurs/`, `collecteur/`, `site_web/`, `api_robot/` (mode d'emploi dans le `README.md` de chaque dossier)

Progression détaillée : `progression_pedagogique/B3RNSPP26.md`